

UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL

Bachillerato en Ingeniería del Software · Sede Central

PRÁCTICA PROFESIONAL

Sistema ODS Agenda 2030

Plataforma de seguimiento de proyectos institucionales alineados a los
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible

AVANCE II

Kevin Campos González

Cédula 2-0675-0567

UTN — Dirección de Planificación

Unidad de Gestión de Proyectos

Coordinador: MGT Joaquín Artavia Chaves

FECHA

14 / 07 / 2026

La institución y el área de práctica

UTN

Universidad Técnica Nacional

Institución pública de educación superior costarricense con sede central en Alajuela. Forma profesionales en ingenierías, ciencias administrativas, agropecuarias y de la salud, con enfoque en innovación y vinculación con la sociedad.

ÁREA

Dirección de Planificación

Unidad de Gestión de Proyectos

Responsable institucional del seguimiento y evaluación de proyectos estratégicos de la UTN.

MISIÓN

Brindar soporte técnico y de planificación a las direcciones de la UTN mediante el desarrollo de sistemas que faciliten el registro, seguimiento y evaluación de proyectos institucionales.

VISIÓN

Consolidarse como una unidad de referencia en la planificación institucional, contribuyendo al cumplimiento de los compromisos de la UTN con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El proyecto: Sistema ODS Agenda 2030

Plataforma web institucional para que la UTN registre, configure y evalúe proyectos vinculados a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Cada proyecto se asocia a uno o varios ODS, con indicadores configurables, fórmulas personalizables y metas medibles.

18

Servicios
implementados

18

Controladores
REST

17+1

Repos ODS
+ Login

75%

Endpoints
verificados

ROLES DEFINIDOS

Administrador · acceso total al sistema
Gestor · crea y edita sus proyectos ODS
Consultor · solo lectura de reportes y dashboards
Evaluador · revisa y cierra la evaluación de proyectos

STACK TECNOLÓGICO

Base de datos	MariaDB 10.11
Backend	Spring Boot 3.5.x · Java 21
ORM / Code-gen	jOOQ 3.19.6
Build	Maven 3.8+
Autenticación	JWT (jjwt 0.12.5)
Motor de fórmulas	exp4j 0.4.8
Frontend (futuro)	React 18 + Vite 5

Semana 5 · Interfaces base y primeros repositorios

19 / 06 / 2026

20 horas

PLANEADAS

Lo que estaba previsto para la semana

a. Crear IOdsBaseRepository.java

Interfaz genérica con 6 parámetros de tipo (T, E, P, M, MH, A) y métodos base.

b. Crear interfaces de login

ILoginRepository, ILoginService e ILoginController para autenticación.

c. Iniciar repositorios ODS 01 y 02

Objetivo01PobrezaRepository y Objetivo02HambreCeroRepository con jOOQ / DSLContext.

NO PLANEADAS

Imprevisto resuelto durante la semana

Error de nomenclatura

IOdsBaseRepository tenía un error en el nombre del primer objetivo (faltaba una «b» en «Pobreza»). Se corrigió para evitar confusiones al escalar a los 17 ODS.

✓ Interfaces base y primeros repositorios listos para escalar a Objetivo03 → Objetivo17.

Semana 6 · 17 repositorios ODS + LoginRepository

26 / 06 / 2026

20 horas

ENTREGABLES

1

17 repositorios ODS (Objetivo01 → Objetivo17)

Cada uno implementa IOdsBaseRepository con tipos jOOQ y CRUD de proyectos, indicadores, parámetros y mediciones históricas.

2

IOdsBaseService.java + IOdsBaseController.java

Contrato común para servicios y controladores ODS, incluyendo findAllIndicadoresByProyecto y findIndicadoresByMeta.

3

LoginRepository.java + inicio LoginService.java

LoginRepository con jOOQ sobre ILoginRepository. LoginService inicia login y vistas de indicadores.

HALLAZGO NO PLANEADO

Reorganización de carpetas: database/jooq, repository/interfaces, service/interfaces y controller/interfaces — para navegar el código con claridad.

Semana 7 · 18 servicios y 18 controladores REST

03 / 07 / 2026

20 horas

100%

18 servicios

LoginService + Objetivo01Service → Objetivo17Service. Se corrigió getViewDetalleIndicadores (proyectoId mal usado) junto con interfaz y controlador.

100%

18 controladores REST

Endpoints de autenticación, usuarios, sedes e indicadores. Documentación @inheritDoc en todos los controladores para heredar la javadoc de la interfaz.

NO PLANEADO · Consistencia entre capas

Al corregir getViewDetalleIndicadores se descubrió que la firma no era igual en ILoginRepository, LoginRepository, ILoginService, LoginService, ILoginController y LoginController. Se reparó la consistencia en toda la cadena.

Semana 8 · Pruebas HTTP, mocks SQL y levantamiento

10 / 07 / 2026

20 horas

100%

Archivos .http

LoginController, MasterProjectController y 17 controladores ODS. GET Objetivo01PobrezaController OK con datos de BD.

100%

ods_mock.sql

Usuarios admin, gestor_pobreza, gestor_hambre, consultor_general y proyectos de ejemplo. Login verificado.

100%

Arranque BD + Spring Boot

Corrección de JooqConfig.java (importaciones incorrectas que impedían levantar). Proyecto inicia correctamente.

75%

Endpoints verificados

Lectura OK. Algunos endpoints de escritura con problemas menores → corrección la próxima semana.

NO PLANEADO

Limpieza de imports en Objetivo05GeneroController y LoginController. Próximo: frontend React + Vite.

Mapa de lo construido hasta hoy



YA CONSTRUIDO · AVANCE II

- ✓ IOdsBaseRepository + interfaces de login
- ✓ 17 repositorios ODS + LoginRepository
- ✓ IOdsBaseService / IOdsBaseController
- ✓ 18 servicios y 18 controladores REST
- ✓ Pruebas .http + ods_mock.sql
- ✓ Spring Boot levantando con datos reales

PRÓXIMO · AVANCE III

- Corregir endpoints de escritura
- Frontend React + Vite (login / nav)
- Seguridad JWT en el flujo real
- Motor de fórmulas exp4j
- Dashboards e indicadores

Cronograma propuesto vs ejecutado

100% de cumplimiento

PROPUESTO

Día	Horas	Modalidad
Lunes	8am – 12md	Virtual
Martes	8am – 12md	Virtual
Miércoles	8am – 12md	Virtual
Jueves	8am – 12md	Virtual
Viernes	8am – 12md	Virtual
TOTAL SEMANAL	20 horas	Virtual

EJECUTADO

Día	Horas	Modalidad
Lunes	8am – 12md	Virtual
Martes	8am – 12md	Virtual
Miércoles	8am – 12md	Virtual
Jueves	8am – 12md	Virtual
Viernes	8am – 12md	Virtual
TOTAL SEMANAL	20 horas	Virtual

Análisis — El cronograma ejecutado coincide exactamente con el cronograma propuesto en las 4 semanas del avance (5–8). Se reportaron 20 horas semanales registradas en cada bitácora firmada por el coordinador, con cumplimiento del 100% en todas las actividades planeadas y las no planeadas (nomenclatura IOdsBaseRepository, reorganización de carpetas, firmas de login, JooqConfig).

Comentario personal

“Las semanas cinco a ocho me enseñaron que en un proyecto institucional una arquitectura por capas solo funciona si los contratos —las interfaces— se definen y alinean con el mismo rigor que el diseño de la base de datos.”

1

Contratos antes que código

Definir `IOdsBaseRepository`, `IOdsBaseService` e `IOdsBaseController` evitó duplicar lógica y aceleró la implementación uniforme de los 17 ODS.

2

Diagnóstico técnico entre capas

Resolver `getVistaDetalleIndicadores` exigió aislar la inconsistencia de firmas en 6 archivos. Atenderlos por separado permitió una solución estable.

3

Probar temprano con datos reales

Los archivos `.http` y `ods_mock.sql` revelaron el fallo de `JooqConfig` y que la escritura aún no estaba al 100%.

4

Trabajo institucional

Las reuniones con el supervisor y el seguimiento semanal vía bitácora firmada fortalecieron la disciplina de planificación y rendición de cuentas.

Tres inconvenientes presentados durante la práctica

01

Inconsistencia de firmas en la capa de login

Al corregir `getVistaDetalleIndicadores` se descubrió que la firma del método no era igual en `ILoginRepository`, `LoginRepository`, `ILoginService`, `LoginService`, `ILoginController` y `LoginController`. Se reparó toda la cadena para que el backend quedara consistente.

02

Fallo de arranque por `JooqConfig.java`

Al levantar Base de datos + Spring Boot, importaciones incorrectas en `JooqConfig.java` impedían iniciar el proyecto. Se depuró la configuración hasta un arranque estable y la prueba de endpoints contra MariaDB.

03

Endpoints de escritura incompletos y errores de lint

Tras las pruebas `.http`, la lectura funcionó; varios endpoints de escritura quedaron al 75%. Además, imports no usados en `Objetivo05GeneroController` y `LoginController` bloquearon la compilación hasta limpiarlos.

GRACIAS

Avance II · Sistema ODS Agenda 2030 · UTN

Kevin Campos González

Bachillerato en Ingeniería del Software · Universidad Técnica Nacional

14 / 07 / 2026